

การพัฒนาชุดคำสั่งและโปรแกรมจัดการ
สำหรับการนำคอม86 ไปประยุกต์ใช้ในงานหุ่นยนต์
COM86 ROBOT FRAMEWORK

นายพงศกร ศรีราชญา
นายพลวัต เหลืองสุบุญลย์

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

การพัฒนาชุดคำสั่งและโปรแกรมจัดการ
สำหรับการนำคอม86 ไปประยุกต์ใช้ในงานหุ่นยนต์
COM86 ROBOT FRAMEWORK

โดย

นายพงศกร ศรีราชา
นายพลวัต เหลืองสุภบุญย์

อาจารย์ที่ปรึกษา

ผศ. อภิเนตร อุณาภูล

ปริญญานิพนธ์นี้เป็นส่วนหนึ่งของการศึกษาตามหลักสูตรปริญญาวิศวกรรมศาสตรบัณฑิต
ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์
คณะวิศวกรรมศาสตร์
สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง
ปีการศึกษา 2546

ปริญญานิพนธ์ปีการศึกษา 2546

ภาควิชาวิศวกรรมคอมพิวเตอร์

คณะวิศวกรรมศาสตร์ สถาบันเทคโนโลยีพระจอมเกล้าเจ้าคุณทหารลาดกระบัง

เรื่อง การพัฒนาชุดคำสั่งและโปรแกรมจัดการสำหรับการนำคอม86 ไปประยุกต์ใช้ในงานหุ่นยนต์

Com86 Robot Framework

ผู้จัดทำ

- | | | |
|-----------------------------|------|----------|
| 1. นาย พงศกร ศรีรักษา | รหัส | 43010275 |
| 2. นาย พลวัต เหลืองสุภบูลย์ | รหัส | 43010294 |

อาจารย์ที่ปรึกษา

(ผศ. อภินันท์ อุณากร)

การพัฒนาชุดคำสั่งและโปรแกรมจัดการสำหรับการนำคอม86 ไปประยุกต์ใช้ในงานหุ่นยนต์

นาย พงศกร ศรีราชญา 43010275

นาย พลวัต เหลืองสุภบุญย์ 43010294

ผศ. อภิเนตร อุณาภูล อาจารย์ที่ปรึกษา
ปีการศึกษา 2546

บทคัดย่อ

การนำหุ่นยนต์มาใช้งานในด้านต่าง ๆ นั้นเป็นเรื่องที่ได้รับความนิยมอย่างมากในปัจจุบัน แต่ถึงอย่างไร การที่จะสร้างหุ่นยนต์ขึ้นมาใช้งาน ยังมีข้อจำกัดอยู่หลายประการ ส่วนมากมักจะเกิดจากการขาดความรู้และความเข้าใจ เนื่องจากสร้างหุ่นยนต์จำเป็นต้องมีความรู้ทั้งทางด้านฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ที่ค่อนข้างสูงพอสมควร อีกทั้งขีดความสามารถของหุ่นยนต์ในปัจจุบันนั้น พัฒนาไปมาก การใช้งานไมโครคอนโทรลเลอร์ ที่สามารถรองรับการประมวลผลที่สูงขึ้นมาใช้งาน ยิ่งทำให้ต้องทำการศึกษาการทำงานของอุปกรณ์เพิ่มมากขึ้นอีก จึงทำให้การพัฒนาหุ่นยนต์ ยังถูกมองว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่

โดยเหตุนี้ คณะผู้จัดทำโครงการนี้จึงมีความคิด ที่จะพัฒนาต้นแบบของโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ และชุดคำสั่งควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์ สำหรับหุ่นยนต์ที่ใช้ชุดพัฒนาคอม86เป็นตัวประมวลผลหลัก โดยการออกแบบแพลตฟอร์มที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งานขึ้น ซึ่งจะช่วยให้การพัฒนาทางด้านหุ่นยนต์ทำได้ง่าย และสะดวกที่จะนำไปประยุกต์ใช้งานต่อไป

Com86 Robot Framework

Mr. Pongsakorn	Sriradya	43010275
Mr. Polwat	Lungsupabul	43010294
Mr. Aplineer	Unakul	Advisor

Abstract

At this present time, the use of Robot is widely use in many areas and it is very interesting. However, there are some limits for building a robot, mostly are the lack of knowledge and understanding. Building a robot, the high knowledge of hardware and software is necessary. And as the ability of the robot nowadays is much created and developed, to support it, the micro-controller, which can support the higher evolution, is introduced to use in building the robot. Then the higher ability is relevant to the harder study of working of the devices of the robot also. Thus, the development of the robot is assumed that it is still difficult.

So, the idea of this project is created to develop the assistant program for using the robot, and the order set for controlling and directing the devices for the Framework and Engine for com86 Robot. It will help smooth the complicated of the set up and program writing of the robot which is easier to build a robot and it is convenient to adapt in other work in the future.

กิตติกรรมประกาศ

วิทยานิพนธ์ฉบับนี้คงไม่อาจเสร็จได้ด้วยดี หากไม่ได้รับความช่วยเหลือ และความร่วมมือจากหลาย ๆ ฝ่ายด้วยกัน บุคคลท่านแรกที่ทางคณะผู้จัดทำต้องกล่าวถึง เพราะเป็นส่วนสำคัญ ที่ทำให้วิทยานิพนธ์นี้เสร็จลงได้ ก็คือ ผศ. อภินันท์ อุณากร ซึ่งท่านเป็นอาจารย์ที่ปรึกษาวิทยานิพนธ์นี้ ที่ให้ความเอาใจใส่ แนะนำ และให้ความช่วยเหลืออย่างดีเสมอมา นอกจากนั้นยังได้ให้ความรู้และแนวคิดในการทำงาน รวมถึงการใช้ชีวิตอันมีค่ายังให้แก่ผู้เขียน ซึ่งต้องขอขอบพระคุณเป็นอย่างมาก

ขอขอบคุณพี่ ๆ เพื่อน ๆ ห้อง ESL และเพื่อน ๆ ในห้องโปรเจกต์อื่นทุก ๆ ห้อง ที่คอยช่วยเป็นกำลังใจ โดยเฉพาะห้องฮาร์ดแวร์ที่ให้ความรู้และข้อมูลในการทำโครงงาน ขอขอบคุณภาควิชาและมหาวิทยาลัยแห่งนี้ ที่มอบประสบการณ์ที่ประทับใจต่อการใช้ชีวิตในมหาวิทยาลัย และขอขอบคุณผู้ร่วมงานของข้าพเจ้า ที่นับว่าเป็นสหายที่ร่วมอุปสรรคเคยเรียน เล่น ทำงานด้วยกันมาตลอด ซึ่งต้องเผชิญกับปัญหานานับประการ แต่ตลอดเวลาที่ทำงานร่วมกันมานั้นคอยช่วยเหลือและเป็นกำลังใจในการทำวิทยานิพนธ์มาโดยตลอด น้ำใจของเหล่าเพื่อนไม่เคยแห้งแล้งในถิ่นแดนนี้

ขอขอบคุณ บริษัทเน็ตเคดเจ็ตที่เอื้อเฟื้อบอร์ดคอม86 ขอขอบคุณพี่โอที่เอื้อเฟื้อซอร์ฟแวร์และให้ความรู้ในการเขียนโปรแกรม ขอขอบคุณพี่ภาคที่สอนการใช้งานบอร์ดคอม86 และขอขอบคุณทุกคนที่ทำให้กำลังใจอย่างดีเสมอมา

สุดท้ายนี้ ต้องขอขอบพระคุณบุคคลที่ทำให้ข้าพเจ้ามีวันนี้ คือ บิดา มารดา รวมทั้งญาติพี่น้องอันเป็นที่เคารพรักยิ่ง ซึ่งได้เลี้ยงดูผู้เขียนมาเป็นอย่างดี พร้อมทั้งให้โอกาสในการศึกษาอย่างเต็มที่และยังให้กำลังใจเอาใจใส่ในตัวข้าพเจ้าเสมอมา ในทุก ๆ ด้านอันหาที่เปรียบไม่ได้ ข้าพเจ้าขอระลึกในพระคุณอันสุดประมาณ และขอกราบขอบพระคุณมา ณ ที่นี้

นาย พลวัต เหลืองสุกนุสย์

นาย พงศกร ศรีราชญา

สารบัญ

หน้าที่

บทคัดย่อภาษาไทย	I
บทคัดย่อภาษาอังกฤษ	II
กิตติกรรมประกาศ	III
สารบัญ	IV
สารบัญภาพ	VIII
บทที่ 1 บทนำ	1
1.1 ที่มาและความสำคัญ	1
1.2 วัตถุประสงค์ของโครงการ	1
1.3 ขอบเขตของโครงการ	1
1.4 วิธีการดำเนินงาน	2
บทที่ 2 ทฤษฎีและหลักการของอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง	3
2.1 อุปกรณ์ตรวจจับ (Sensor)	3
2.2 มอเตอร์ (Motor)	4
2.2.1 สเต็ปปีงมอเตอร์	4
2.2.2 เซอร์โวมอเตอร์	9
2.3 ชุดพัฒนาคอม 86	11
2.3.1 คุณสมบัติของบอร์ดคอม86	11
2.3.2 สถาปัตยกรรมทางด้านฮาร์ดแวร์	12
2.3.2.1 ไมโครคอนโทรลเลอร์ Am186CC	12
2.3.2.2 หน่วยความจำ (Memory)	13
2.3.2.3 พาวเวอร์ซัพพลาย (Power supply)	16
2.3.2.4 แอลอีดีอินดิเคเตอร์ (LED Indicator)	17
2.3.2.5 เอ็กแพนชันพอร์ต (Expansion Port)	17
2.3.3 สถาปัตยกรรมทางด้านซอฟต์แวร์	20
2.3.4 จุดเด่นของคอม86	20
2.3.4.1 ใช้ไมโครคอนโทรลเลอร์ที่มีความสามารถสูง	20
2.3.4.2 มีเครื่องมือในการพัฒนาโปรแกรมมาก	20
2.3.4.3 ง่ายในการเรียนรู้และพัฒนา	21
2.3.4.4 มีความสามารถในการเพิ่มขยายได้	21
2.3.4.5 แอปพลิเคชันเป้าหมายของชุดพัฒนา (Target Application)	22

บทที่ 3 ทฤษฎีและหลักการของโปรแกรมที่เกี่ยวข้อง	24
3.1 การเขียนโปรแกรมให้ทำงานเป็นมัลติทาสก์	24
3.2 ไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเพอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2	24
3.2.1 จุดเด่นของไมโครคอนโทรลเลอร์ โอเพอร์เรตติ้ง ซิสเต็มเวอร์ชัน 2	24
3.2.2 แนวคิดแบบเรียลไทม์ซิสเต็ม	25
3.2.3 มิวเชอร์ลเอ็กชัญชัน (Mutual Exclusion)	26
3.2.4 เซมาฟอร์ (Semaphores)	26
3.2.5 การสื่อสารระหว่างทาสก์ (Intertask Communication)	27
3.2.6 แมสเชสเมลล์บ็อกซ์	27
บทที่ 4 การออกแบบและพัฒนา	28
4.1 ขอบเขตของโครงการ	28
4.1.1 ส่วนของการเชื่อมต่ออุปกรณ์กับคอม86	29
4.1.2 ส่วนโปรแกรมควบคุมหลัก	29
4.1.3 ส่วนของคำสั่งสำหรับผู้ทำให้สามารถควบคุมอุปกรณ์ต่าง	29
4.1.4 ส่วนของโปรแกรมบนคอมพิวเตอร์	29
4.2 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโครงการ	30
4.3 ยูสเคสไดอะแกรม (Use Case Diagram) ของระบบ	31
4.3.1 ผู้ใช้งาน (User)	31
4.3.1.1 ติดตั้งอุปกรณ์กับบอร์ด คอม86	31
4.3.1.2 เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์	31
4.3.1.3 ดูสถานะของอุปกรณ์และการทำงานของหุ่นยนต์	31
4.3.1.4 ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โดยตรง	32
4.3.2 ผู้นำไปพัฒนา (Developer)	32
4.3.2.1 แกะไขและพัฒนา ชุดคำสั่งสำหรับควบคุมและสั่งงานอุปกรณ์	32
4.3.2.2 พัฒนาและเปลี่ยนแปลง GUI	32
4.3.2.4 แกะไขและปรับเปลี่ยนค่าของโปรแกรมควบคุมหลัก	32
4.4 คอมโพเนนต์ไดอะแกรม (Component Diagram)	33
4.5 ซีควเอนส์ไดอะแกรม (Sequence Diagram) ของระบบ	34
4.5.1 ติดตั้งอุปกรณ์กับบอร์ด คอม86 (Connect Devices)	34
4.5.2 เขียนโปรแกรมเพื่อใช้ควบคุมอุปกรณ์ (Programming)	35
4.5.3 ดูสถานะของอุปกรณ์และการทำงานของหุ่นยนต์ (Monitoring)	36

4.5.4	ควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โดยตรง (Direct control)	37
4.6	คลาสไดอะแกรม (Class Diagram) ของระบบ	38
4.6.1	คลาสไดอะแกรมของระบบในส่วนของคุณค่าสำหรับควบคุมอุปกรณ์	38
4.6.1.1	ลักษณะของคลาส Devices	39
4.6.1.2	ลักษณะของคลาส Sensor	40
4.6.1.3	ลักษณะของคลาส Motor	40
4.6.1.4	ลักษณะของคลาส Infrared	41
4.6.1.5	ลักษณะของคลาส Sonar	41
4.6.1.6	ลักษณะของคลาส Bumped	42
4.6.1.7	ลักษณะของคลาส Stepping	42
4.6.1.8	ลักษณะของคลาส DC	42
4.6.2	คลาสไดอะแกรมของระบบในส่วนของคุณค่าโปรแกรมช่วยเหลือสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์	43
4.6.2.1	ลักษณะของคลาส MainEngine	44
4.6.2.2	ลักษณะของคลาส DirectControl	45
4.6.2.3	ลักษณะของคลาส Add/Remove Device	45
4.6.2.4	ลักษณะของคลาส Monitoring	46
4.6.2.5	ลักษณะของคลาส Direct control on Com86	46
4.6.2.6	ลักษณะของคลาส Monitoring on Com86	47
4.7	แผนภาพแสดงการทำงานของโปรแกรมจัดการระบบ (Design Flow)	48
4.8	วงจรโมดูลของอุปกรณ์ (Devices Module)	49
4.8.1	สเต็ปมอเตอร์	49
4.8.2	อินฟราเรดเซนเซอร์	50
บทที่ 5	การทดสอบและวิเคราะห์ผล	51
5.1	วัตถุประสงค์การทดลอง	51
5.1.1	ทำการศึกษาวิธีการนำโปรแกรมต่างๆไปใช้งานกับคอม86	51
5.1.2	ทำการทดสอบนำโปรแกรมทดสอบการทำงาน ไอชาบัส (ISA bus) ของคอม86	53
5.1.3	ทำการทดสอบนำโปรแกรมทดสอบการทำงาน อินเทอร์รัพต์ (Interrupt) ของคอม86	53
5.1.4	ปรับแต่งโปรแกรมทดสอบไอชาบัสแล้วทำการทดลองใหม่	53
5.2	ทำการศึกษาวิธีการนำระบบปฏิบัติการไมโครซีรุ่นที่2 มาใช้งานร่วมกับคอม86	54
5.2.1	ทำการทดสอบการทำงานฟังก์ชันต่างๆ ของระบบปฏิบัติการไมโครซีรุ่นที่2บนคอม86	54
5.2.2	ทำการทดสอบการทำงานฟังก์ชันต่างๆ ของไมโครซีโอเอส2 ร่วมกับส่วนประกอบภายในของคอม86	55

5.3	ทำการศึกษาและทดสอบนำโปรแกรมที่สร้างขึ้นมา ควบคุมอุปกรณ์ที่จะนำมาสร้างเป็นหุ่นยนต์	56
5.3.1	ทดลองสร้างโปรแกรมค้นแบบจำลองการทำงานการควบคุมอุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์ที่ทำงานบนคอม86	56
5.3.2	ทดลองนำโปรแกรมค้นแบบมาควบคุมอุปกรณ์ที่ใช้ทดสอบบนคอม86	57
5.3.3	ทดสอบนำโปรแกรมค้นแบบ มาควบคุมอุปกรณ์จริงที่จะนำไปใช้เป็นส่วนหนึ่งของหุ่นยนต์	58
บทที่ 6	การประยุกต์นำโปรแกรมไปใช้งาน	61
6.1	การใช้โปรแกรมหลักบนคอมพิวเตอร์	61
6.1.1	การติดตั้งอุปกรณ์	62
6.1.2	การเลือกพอร์ตและการเพิ่มอุปกรณ์	63
6.1.3	การสร้างเฮดเดอร์ไฟล์ เพื่อเตรียมสำหรับเรียกใช้	66
6.1.4	การเขียน โครงสร้างให้โปรแกรมหลักสำหรับหุ่นยนต์	66
6.1.5	โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยตรงจากคอมพิวเตอร์	67
6.1.6	โปรแกรมแสดงผลการทำงานบนคอมพิวเตอร์	68
6.2	โมดูลของอุปกรณ์ที่เหมาะสมกับการเรียกใช้งานชุดคำสั่ง	68
บทที่ 7	สรุปและวิจารณ์	69
7.1	วิเคราะห์ผลจากการออกแบบและสร้างระบบ	69
7.2	ปัญหาและอุปสรรค	69
7.3	ข้อดีและข้อเสียของระบบ	70
7.4	แนวทางในการพัฒนาต่อไป	71
7.5	สรุป	71
ภาคผนวก ก.	การสร้างแฟ้มข้อมูลสำหรับการคอมไพล์ แฟ้มข้อมูลที่ใช้งานไมโครซีโอเอส2	72
ภาคผนวก ข.	ชุดคำสั่งควบคุมอุปกรณ์สำหรับหุ่นยนต์และการนำไปใช้	76
บรรณานุกรม		95

สารบัญภาพ

หน้าที่

รูปที่ 2-1 ตัวอย่างอุปกรณ์ตรวจจับ (อินฟราเรดเซนเซอร์)	3
รูปที่ 2-2 ตัวอย่างสแต็ปปีงมอเตอร์	4
รูปที่ 2-3 การทำงานของสแต็ปปีงมอเตอร์ขั้นที่ 1	5
รูปที่ 2-4 การทำงานของสแต็ปปีงมอเตอร์ขั้นที่ 2	5
รูปที่ 2-5 การทำงานของสแต็ปปีงมอเตอร์ขั้นที่ 3	6
รูปที่ 2-6 ขั้นตอนการหมุนของสแต็ปปีงมอเตอร์แบบเวฟ	7
รูปที่ 2-7 ขั้นตอนการหมุนของสแต็ปปีงมอเตอร์แบบ 2 เฟส	7
รูปที่ 2-8 ขั้นตอนการหมุนของสแต็ปปีงมอเตอร์แบบ 4 เฟส	8
รูปที่ 2-9 ภาพแสดงชนิดของสแต็ปมอเตอร์ซ้ายไปพลาร์ ขวาขั้วนิพลาร์	8
รูปที่ 2-10 ตัวอย่างวงจรจับเคลื่อนสแต็ปปีงมอเตอร์	9
รูปที่ 2-11 ตัวอย่างเซอร์โวมอเตอร์	9
รูปที่ 2-12 แสดงการควบคุมการทำงานของเซอร์โวมอเตอร์	10
รูปที่ 2-13 แสดงโครงสร้างภายในของเซอร์โวมอเตอร์	10
รูปที่ 2-14 บอร์ดคอม 86	11
รูปที่ 2-15 ส่วนประกอบต่างๆของคอม 86	12
รูปที่ 2-16 องค์ประกอบของไมโครคอนโทรลเลอร์AM186CC	13
รูปที่ 2-17 การแบ่งการใช้งานหน่วยความจำหลัก	15
รูปที่ 2-18 การจัดวางหน่วยความจำในส่วนของอินพุตเอาต์พุต	16
รูปที่ 2-19 การเชื่อมต่อ PIO ของบอร์ดคอม 86	17
รูปที่ 2-20 ไอซ์คอนเนคเตอร์ (ISA Connector)	19
รูปที่ 2-21 รูปแบบการพัฒนาโปรแกรมโดยใช้คอม 86	21
รูปที่ 2-22 การเชื่อมต่อของบอร์ดขยายกับบอร์ดคอม 86	22
รูปที่ 4-1 คอนเท็กซ์ไดอะแกรม ของโครงการ	28
รูปที่ 4-2 โครงสร้างทางสถาปัตยกรรมของโครงการ	30
รูปที่ 4-3 ยูสเคสไดอะแกรมของผู้ใช้งาน	31
รูปที่ 4-4 ยูสเคสไดอะแกรมของผู้พัฒนา	32
รูปที่ 4-5 แผนภาพคอมโพเนนต์ของโครงการ	33
รูปที่ 4-6 ซีควেনส์ไดอะแกรมของการติดตั้งอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน	34
รูปที่ 4-7 ซีควেনส์ไดอะแกรมของการเขียนโปรแกรมสั่งงานอุปกรณ์ของผู้ใช้งาน	35

รูปที่ 4-8 ซีควนส์ไคอะแกรมของการดูสถานะของอุปกรณ์และการทำงานของหุ่นยนต์	36
รูปที่ 4-9 ซีควนส์ไคอะแกรมของการควบคุมการทำงานของหุ่นยนต์โดยตรง	37
รูปที่ 4-10 คลาสไคอะแกรมในส่วนของคุณค่าสำหรับควบคุมอุปกรณ์ (Framework)	38
รูปที่ 4-11 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Devices	39
รูปที่ 4-12 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Sensor	40
รูปที่ 4-13 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Motor	40
รูปที่ 4-14 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Infrared	41
รูปที่ 4-15 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Sonar	41
รูปที่ 4-16 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Bumped	42
รูปที่ 4-17 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Stepping	42
รูปที่ 4-18 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส DC	42
รูปที่ 4-19 คลาสไคอะแกรมในส่วน โปรแกรมช่วยเหลือสำหรับการใช้งานหุ่นยนต์ (Engine)	43
รูปที่ 4-20 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส MainEngine	44
รูปที่ 4-21 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส DirectControl	45
รูปที่ 4-22 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Add/Remove Device	45
รูปที่ 4-23 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Monitoring	46
รูปที่ 4-24 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Direct control on Com86	46
รูปที่ 4-25 รายละเอียดแอตทริบิวต์และเมทอดของคลาส Monitoring on Com86	47
รูปที่ 4-26 แผนภาพแสดงการทำงานของโปรแกรมจัดการระบบ (Design Flow)	48
รูปที่ 4-27 แผนภาพแสดงโมดูลของการขับสตีปมอเตอร์ด้วย L297-L298N	49
รูปที่ 4-28 แผนภาพแสดงโมดูลของการส่งอินฟราเรดด้วยความถี่ 38 KHz	50
รูปที่ 4-29 แผนภาพแสดงโมดูลของวงจรตรวจสอบด้วยอินฟราเรดเซนเซอร์	50
รูปที่ 5-1 แสดงการตั้งพอร์ตที่ติดต่อระหว่างคอมพิวเตอร์กับคอม86	51
รูปที่ 5-2 แสดงการตั้งค่าไฮเปอร์เทอร์มินอล	52
รูปที่ 5-3 การส่งไฟล์ไปยังคอม86ด้วยโปรแกรมไฮเปอร์เทอร์มินอล	52
รูปที่ 5-4 แสดงตัวอย่างการใช้งานไอซาบัส	53
รูปที่ 5-5 หน้าจอการเรียกใช้ฟังก์ชันของไมโครซีโอเอสบนคอม86	54
รูปที่ 5-6 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของส่วนประกอบในคอม86ภายใต้ไมโครซีโอเอส2	55
รูปที่ 5-7 หน้าจอโปรแกรมจำลองการทำงานของ การส่งข้อมูลไปควบคุมอุปกรณ์	56
รูปที่ 5-8 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของ การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์(1)	57
รูปที่ 5-9 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของ การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์(2)	58
รูปที่ 5-10 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของ การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์จริง(1)	59

รูปที่ 5-11 หน้าจอโปรแกรมการทำงานของ การทดสอบการควบคุมอุปกรณ์จริง(2)	59
รูปที่ 6-1 หน้าหลักของโปรแกรมช่วยเหลือการใช้งานหุ่นยนต์บนคอมพิวเตอร์	61
รูปที่ 6-2 โปรแกรมช่วยเหลือการติดตั้งอุปกรณ์	62
รูปที่ 6-3 โปรแกรมช่วยเหลือการติดตั้งอุปกรณ์หลังการกำหนดพอร์ตแล้ว	63
รูปที่ 6-4 โปรแกรมช่วยเหลือการติดตั้งอุปกรณ์เมื่อติดตั้งอุปกรณ์เสร็จสิ้น	64
รูปที่ 6-5 ไฟล์ที่เก็บไว้หลังจากที่ผู้ใช้งานติดตั้งอุปกรณ์	65
รูปที่ 6-6 การสร้างเซคเตอร์ไฟล์ (Device.h)	66
รูปที่ 6-7 การสร้างไฟล์โปรแกรมที่จะส่งไปทำงานบนคอม86	66
รูปที่ 6-8 โปรแกรมควบคุมหุ่นยนต์โดยตรงผ่านทางคอมพิวเตอร์	67
รูปที่ 6-9 โปรแกรมแสดงการทำงานของหุ่นยนต์บนคอมพิวเตอร์	68